

1. จงเขียนโปรแกรมโดยใช้เมธอด ทำการรับค่าจำนวนจริงทั้งหมด 3 ค่า (a,b,c) เพื่อทำการคืนค่าจริงหรือเท็จ โดยเมธอด จะคืนค่าจริงเมื่อ a มีค่าที่มากที่สุดหรือ c เป็นค่าที่น้อยที่สุด แต่ในกรณีที่ a เป็นค่าที่มากที่สุดและกับ c เป็นค่าที่น้อยที่สุดพร้อมกันโปรแกรมจะแสดงค่าเป็นเท็จ เช่น

Enter 3 numbers : 3 12 9
false

Enter 3 numbers : 15 9 14
true

Enter 3 numbers : -22 22 23
true

หน้า main

```

D:\2\cpe121\4\practice_1.java
File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage
practice_1.java
1 import java.util.Scanner;
2 public class practice_1{
3     public static void main(String[] args){
4         System.out.print("Enter 3 numbers : ");
5         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
6         int a = scanny.nextInt();
7         int b = scanny.nextInt();
8         int c = scanny.nextInt();
9         check checky = new check();
10        checky.boob(a,b,c);
11    }
12 }
13

```

รูปตัว * กรอกที่เดียว 3 ค่า

สร้าง obj. กรณี ไม่ static

ค่าที่ส่งเข้าไป

* ควรจะส่งทั้ง 3 แต่ order ภาวส่งแต่ละเข้า ลำดับสำคัญ!

```

class check {
    public void boob(int a,int b,int c){
        String ans;
        if ((a>b && a>c) && (c<a && c<b)) {
            System.out.print("false");
        }
        else if ((a>b && a>c) || (c<a && c<b)) {
            System.out.print("true");
        }
        else {
            System.out.print("false");
        }
    }
}

```

class ชื่อ class ชื่อ method ชื่อตัวแปร

100 %

50 %

0 %

* ควรใช้แบบ 100 %

↓

0 %

BamAandC.java

```

import java.util.Scanner;
public class BamAandC{
    public static void main(String[] args){
        int a,b,c;
        Scanner sn = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter 3 numbers: ");
        a = sn.nextInt();
        b = sn.nextInt();
        c = sn.nextInt();

        BamAandC1 sd = new BamAandC1();
        Boolean ans = sd.abc(a,b,c);
        System.out.println(ans);
    }
}

```

ชื่อ method

สร้าง obj. 6 ข้อ 6 ข้อให้ method

ส่งค่า

BamAandC1.java

```

class BamAandC1 {
    public boolean abc(int a,int b,int c){
        boolean check ;
        if((a>b&&a>c)|| (c<b&&c<a&&c!=a)){
            check= true;
        }
        else{
            check= false;
        }
        return check ;
    }
}

```

ข้อที่ 2

2. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าความยาวของเส้นตรง (s) ที่มียาวเท่ากัน จำนวน (n) เส้น สำหรับใช้ในการคำนวณหาพื้นที่ (Area) จากสมการที่ให้มา โดยกำหนดให้ใช้ เมธอดในการคำนวณหาพื้นที่ และส่งค่ากลับมายังตัวโปรแกรมหลัก

$$Area = \frac{ns^2}{4 \tan\left(\frac{\pi}{n}\right)}$$

โดยกำหนดให้ใช้รูปแบบของเมธอดดังนี้

```
public static double area(int n, double side)
```

Math.tan(), Math.PI

หน้า main

D:\2\cpe121\4\practice_2.java

File Edit Tools Project Language Level Help

New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Comp

check.java

practice_1.java

practice_2.java

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class practice_2{
3     public static void main(String[] args){
4         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
5         System.out.print("Enter n : ");
6         int n = scanny.nextInt();
7         System.out.print("Enter side : ");
8         double s = scanny.nextDouble();
9         double area = Cal_area.area(n,s);
10        System.out.printf("%f", area);
11    }
12 }
13 }
14 }
```

รับค่า n, side
ผ่าน scanner

→ ค่าคืนค่าจาก คลาสชื่อ มาเก็บไว้
area double type
ค่าที่ส่งเข้าไป
ชื่อ class ชื่อ
ชื่อ method
ชื่อ argument

อย่าใช้ตัวเดียวกัน ชื่อต้องสอดคล้องกัน
ทั้ง type, จำนวน, order

D:\2\cpe121\4\area.java

File Edit Tools Project Language Level Help

New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run

area.java

cal_distance.java

check.java

practice_1.java

practice_2.java

```
1 class Cal_area{
2     public static double area(int n, double side){
3         double area = n*Math.pow((side),2)/(4*Math.tan(Math.PI/n));
4         return area;
5     }
6 }
7 }
```

ชื่อ class ชื่อ

ชื่อ method

ค่า ขวามือขี้น

→ รูปแบบ method ที่อาจจะใช้

return ค่า area เนื่องจากไม่ void

3. จงเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการประมาณค่า π จากสมการที่ให้มา โดยกำหนดให้ใช้ เมธอด $m(i)$ ในการประมาณค่าและส่งค่ากลับมายังตัวโปรแกรมหลัก กำหนดให้ i มีค่าเท่า 1 และมีการเพิ่มค่าครั้งละ 100 ดังค่าที่แสดงในตารางด้านล่าง โดยกำหนดให้ใช้รูปแบบของเมธอดดังนี้

public static double m(int i)

ค่าที่คำนวณได้

$$m(i) = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \dots + \frac{(-1)^{i+1}}{2i-1} \right)$$

i	m(i)
1	4.0000
101	3.1515
201	3.1466
301	3.1449
401	3.1441
501	3.1436
601	3.1433
701	3.1430
801	3.1428
901	3.1427

D:\2\cpe121\4\practice_3.java

```

File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Com
area.java
cal_distance.java
check.java
practice_1.java
practice_2.java
practice_3.java

1 import java.util.Scanner;
2 public class practice_3{
3     public static void main(String[] args){
4         for (int j=1; j<=1000; j+=100 )
5         {
6             double m = cal_PI.m(j);
7             System.out.printf("%d\t\t%.4f\n",j,m);
8         }
9     }
10 }
11

```

Annotations in the image:
 - Line 4: $j+=100$ is labeled "วน loop i".
 - Line 6: `cal_PI.m(j)` is labeled "ชื่อคลาสย่อย" (subclass name) and "ค่า argument" (argument value).
 - Line 6: `m(j)` is labeled "คืนค่าจากคลาสย่อย มาใช้ในส่วนโปรแกรม" (return value from subclass to use in program part).
 - Line 6: `m` is labeled "ค่า return ที่คูณ 4 แล้ว" (return value multiplied by 4).
 - Line 6: `m(j)` is labeled "ชื่อ method" (method name).

D:\2\cpe121\4\cal_PI.java

```

File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Com
area.java
cal_distance.java
cal_PI.java
check.java
practice_1.java
practice_2.java
practice_3.java

1 class cal_PI{
2     public static double m(int j)
3     {
4         double x=0;
5         double total=0;
6         for (int i = 1; i<=j; i++)
7         {
8             x = Math.pow(-1,i+1)/((2*i)-1);
9             total = x+total;
10        }
11        return 4*total;
12    }
13 }
14
15

```

Annotations in the image:
 - Line 2: `public static double m(int j)` is labeled "signature method ที่อาจารย์กำหนดมา" (signature method given by teacher).
 - Line 5: `double total=0;` is labeled "ต้องกำหนดนอก for บวกมีค่า initial value" (must be defined outside for loop with initial value).
 - Line 6: `for (int i = 1; i<=j; i++)` is labeled "วน loop เพราะสูตร math loop" (loop because of math formula loop).
 - Line 8: `x = Math.pow(-1,i+1)/((2*i)-1);` is labeled " $x =$ ค่า 1 บวกลบ" ($x =$ value 1 plus/minus).
 - Line 9: `total = x+total;` is labeled "ผลรวมค่าทุกทีบวก" (sum of all values plus).
 - Line 11: `return 4*total;` is labeled "เพราะสูตรคูณ 4" (because of formula multiplied by 4).

4. จงเขียนเมธอดสำหรับคำนวณหาผลรวมจากเลขจำนวนเต็มทุกหลัก โดยโปรแกรมหลักที่ใช้สำหรับทำการทดสอบจะทำการรับค่าจำนวนเต็มจากผู้เข้ามาเพื่อนำค่าที่ได้ส่งไปคำนวณผลรวมที่เมธอด ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมายังจอแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง โดยรูปแบบของชื่อในการสร้างเมธอดจะกำหนดให้ใช้ตามรูปแบบที่

ให้มา

(class ชื่อ)

public static int sumDigits(int n)

> Enter a number: 467

> The sum of digits for 467 is 17

int
a = 3
b = 12
sum = 0
sum = sum + a
sum = 3 + 12
sum = 15
a = 1
b = 10
sum = 15 + 1 + 10
sum = 26

D:\2\cpe121\4\practice_4.java

File Edit Tools Project Language Level Help

New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class practice_4{
3     public static void main(String[] args){
4         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
5         System.out.print("Enter a number :");
6         int n = scanny.nextInt();
7         int summ = sum.sumDigits(n);
8         System.out.printf("The sum of digits for %d is %d",n,summ);
9     }
10 }
11
```

ชื่อ class ชื่อ

ชื่อ method

parameter

รูปแบบ method ที่อาจใช้กำหนดได้

ex. 456

$456 \% 10 = 6$ → a / ค่าที่แบ่งจะ
 หากกลับไขว้ต่อไป
 $456 \div 10 = 45$ → n / ค่าที่ต่อคือ
 $45 \% 10 = 5$
 $45 \div 10 = 4$
 $4 \% 10 = 4$
 $4 \div 10 = 0$

```
1 class sum {
2     public static int sumDigits(int n)
3     {
4         int a ;
5         int summ=0;
6         while (n != 0)
7         {
8             a=n%10;
9             n=n/10;
10            summ = a+summ;
11        }
12        return summ;
13    }
14 }
```


5. จงเขียนเมธอดสำหรับใช้ในการสลับลำดับตำแหน่งการเรียงของเลขจำนวนเต็ม (reverse order) โดยโปรแกรมหลักที่ใช้สำหรับการทดสอบจะทำการรับค่าจำนวนเต็มจากผู้ใช้งานเพื่อส่งค่าที่ได้ส่งไปยังที่เมธอดผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมายังจอแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง โดยรูปแบบของชื่อในการสร้างเมธอดจะกำหนดให้ใช้ตามรูปแบบที่ให้มา

```
public static int reverse(int number)
```

```
> Enter an integer: 3256
> 6523
```

D:\2\cpe121\4\practice_5.java

File Edit Tools Project Language Level Help

New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Re

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class practice_5{
3     public static void main(String[] args){
4         System.out.print("Enter an integer : ");
5         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
6         int number = scanny.nextInt();
7         int sum = reverse_order.reverse(number);
8         System.out.printf("%d", sum);
9     }
10 }
11
12
13
```

D:\2\cpe121\4\reverse_order.java

File Edit Tools Project Language Level Help

New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Comp

```
1 class reverse_order{
2     public static int reverse(int number){
3         int a ;
4         int x = 0;
5         int sum = 0;
6         while (number != 0)
7         {
8             a = number%10;
9             number = number/10;
10            sum = sum*10;
11            sum = sum+a;
12        }
13        return sum;
14    }
15 }
16 }
17
```

ชื่อ คลาส ชื่อ

parameter

รูปแบบ method ที่อาจารย์กำหนด

บ่งชี้ข้อ 4

* 10 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้อะไรๆ เลขหลักหน่วย
มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

```

a = 6      3256
x = 3 > 10  6523
x = x + a

loop 1  3 = 6
sum = 0
sum = 3 + 6 = 9

loop 2  2 = 5
sum = 9 * 10 + 5
sum = 90 + 5 = 95

loop 3  5 = 2
sum = 95 * 10 + 2
sum = 950 + 2 = 952

loop 4  2 = 3
sum = 952 * 10 + 3
sum = 9520 + 3 = 9523

```

6. จงเขียนโปรแกรมสำหรับทำการโอเวอร์โหลดเมธอดในการคืนค่าระยะทางที่ได้จากการคำนวณจากพิกัดจุด 2 จุด ระหว่างจุด (x_1, y_1) กับจุด (x_2, y_2) ที่เป็นเลขจำนวนจริงหรือจำนวนเต็ม โดยรูปแบบของชื่อในการสร้างเมธอดจะกำหนดให้ใช้ตามรูปแบบที่ให้มาดังนี้

`public static int distance(int x1, int y1, int x2, int y2)`

`public static double distance(double x1, double y1, double x2, double y2)`

โดยสมการสำหรับคำนวณระยะทางจากพิกัดจุด 2 จุด คือ

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- > The distance value of point (3,4) and point (7,5) is 4
- > The distance value of point (3.0,4.0) and point (7.0,5.0) is 4.123105625617661

```

n=6
x = 3.10
y = 2.00
n=6
x = 3.10
y = 2.00
loop 1 3 = 5
sum = 0
sum = 0 + 5 = 5
loop 2 3 = 5
sum = 5 * 10 = 50
sum = 50 + 5 = 55
loop 3 3 = 2
sum = 55 + 10 = 650
sum = 650 + 1 = 651
loop 4 3 = 3
sum = 651 * 10 = 6510
sum = 6510 + 0 = 6510

```

D:\cpe121\4\practice_6.java

```

File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage
area.java
cal_average.java
cal_distance.java
cal_PI.java
check.java
practice_1.java
practice_2.java
practice_3.java
practice_4.java
practice_5.java
practice_6.java
reverse_order.java
sum.java

1 import java.util.Scanner;
2 public class practice_6{
3     public static void main(String[] args){
4         double x1=3.0;
5         double y1=4.0;
6         double x2=7.0;
7         double y2=5.0;
8         int d1 = (int)cal_distance.distance(x1,y1,x2,y2);
9         System.out.printf("The distance value of point (3,4) and point(7,5) is %d\n",d1);
10        double d2 = cal_distance.distance(x1,y1,x2,y2);
11        System.out.printf("The distance value of point (3,4) and point(7,5) is %f",d2);
12    }
13 }
14
15

```

แปลงค่าจาก double → int

โดยคำนวณค่าจาก class ย่อยออกมาก่อน ต้องแปลงเป็น int ดังตัว d1

overload

ชื่อคลาสชื่อเดียวกัน

D:\cpe121\4\cal_distance.java

```

File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage
area.java
cal_average.java
cal_distance.java
cal_PI.java
check.java
practice_1.java
practice_2.java
practice_3.java
practice_4.java
practice_5.java
practice_6.java
reverse_order.java
sum.java

1 class cal_distance{
2     public static int distance(int x1,int y1,int x2, int y2){
3         int d1 = (int)Math.sqrt(Math.pow(x2-x1,2)+Math.pow(y2-y1,2));
4         return d1;
5     }
6     public static double distance(double x1,double y1,double x2, double y2){
7         double d2 = Math.sqrt(Math.pow(x2-x1,2)+Math.pow(y2-y1,2));
8         return d2;
9     }
10 }
11
12
13
14
15

```

ค่าที่ return คือค่า type

ชื่อ method เดียวกัน

พารามิเตอร์ ต่างกัน

7. จงเขียนโปรแกรมสำหรับทำการโอเวอร์โหลดเมธอดในการคืนค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคำนวณจากเลขจำนวนจริงหรือจำนวนเต็ม 5 จำนวนจากผู้ใช้เพื่อนำค่าที่ได้ส่งไปยังที่เมธอด ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมายังจอแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง โดยรูปแบบของชื่อในการสร้างเมธอดจะกำหนดให้ใช้ตามรูปแบบที่ให้มี

```
public static int average(int i1, int i2, int i3, int i4, int i5)
```

```
public static double average(double i1, double i2, double i3, double i4, double i5)
```

หน้าจอแสดงผล

```
> Select data type of all numbers 1.int 2.double: 2
> Enter five numbers: 4.5 6.7 5.5 6.0 7.5
> Average value: 6.04
```

D:\2\cpe121\4\practice_7.java

```
File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage
```

```
area.java
cal_average.java
cal_distance.java
cal_PI.java
check.java
practice_1.java
practice_2.java
practice_3.java
practice_4.java
practice_5.java
practice_6.java
practice_7.java
reverse_order.java
sum.java
```

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class practice_7{
3     public static void main(String[] args){
4         System.out.print("Select data type of all number (1) int or (2) double :");
5         Scanner scanny = new Scanner (System.in);
6         int x = scanny.nextInt();
7         System.out.print("Enter five numbers:");
8         double i1 = scanny.nextDouble();
9         double i2 = scanny.nextDouble();
10        double i3 = scanny.nextDouble();
11        double i4 = scanny.nextDouble();
12        double i5 = scanny.nextDouble();
13        if ( x == 1)
14        {
15            int av1 = (int)cal_average.average(i1,i2,i3,i4,i5);
16            System.out.printf("Average value : %d", av1);
17        }
18        if ( x == 2)
19        {
20            double av2 = cal_average.average(i1,i2,i3,i4,i5);
21            System.out.printf("Average value : %.2f", av2);
22        }
23    }
24 }
25 }
26 }
27 }
```

9 ข้อเลือก

รับค่า

แปลงค่าจาก double → int (int) เพื่อตัวที่ int argument

ชื่อคลาส ชื่อ method

เข้าเงื่อนไข

D:\2\cpe121\4\cal_average.java

```
File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage
```

```
area.java
cal_average.java
cal_distance.java
cal_PI.java
check.java
practice_1.java
practice_2.java
practice_3.java
practice_4.java
practice_5.java
practice_6.java
practice_7.java
reverse_order.java
```

```
1 class Cal average{
2     public static int average(int i1,int i2,int i3,int i4,int i5)
3     {
4         int av1 = (int)(i1+i2+i3+i4+i5)/5;
5         return av1;
6     }
7
8     public static double average(double i1,double i2,double i3,double i4,double i5)
9     {
10        double av2 = (i1+i2+i3+i4+i5)/5;
11        return av2;
12    }
13 }
14 }
```

ชื่อ คลาสย่อย

รูปแบบที่อาจารย์กำหนด

แปลงค่า

เพื่อจากค่าต่อทางนี้ av1 เป็น int

Quiz #04 Method and Overloading Method v3

1. จะเขียนโปรแกรมในการคำนวณหาค่าปริมาตรความต่างของปริมาตรทรงกรวย 2 อัน โดยโปรแกรมจะรับค่ารัศมีเข้ามาทางโปรแกรมหลักและผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมาถึงหน้าจอแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง โดยรูปแบบของการสร้างเมธอดจะกำหนดให้ใช้ตามรูปแบบที่ใ้มาดังนี้

```
public static double circularConeVolumeDif (double radiusOut, double radiusIn, double heightOut, double heightIn)
```

สมการ

ปริมาตรทรงกรวย (volume) = $(1/3) \times \pi \times r^2 \times h$

โดยที่ r คือ ค่ารัศมีของฐานวงกลม และ h คือ ค่าความสูงของกรวย

หน้าจอแสดงผล

```
Enter inner radius: 5
Enter outer radius: 6
Enter inner height: 8
Enter outer height: 9
The different volume of 2 Circular Cones is: 31.40
```

D:\2\cpe121\4\practic_quiz1.java

File Edit Tools Project Language Level Help

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class practic_quiz1{
3     public static void main(String[] args){
4         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
5         System.out.print("Enter inner radius:");
6         double radiusIn = scanny.nextInt();
7         System.out.print("Enter outer radius:");
8         double radiusOut = scanny.nextInt();
9         System.out.print("Enter inner height:");
10        double heightIn = scanny.nextInt();
11        System.out.print("Enter outer height:");
12        double heightOut = scanny.nextInt();
13        double diff_v = cal_diff_val.circularConeVolumeDif(radiusIn, radiusOut, heightIn, heightOut);
14        System.out.print("The different volume of 2 Circular Cones is %.2f ", diff_v);
15    }
16 }
17
18
19
```

รับค่า

argument

ชื่อคลาสย่อย

ชื่อ method

* คนละตัว กับ order ตัว 1 ถึง 4

D:\2\cpe121\4\cal_diff_val.java

File Edit Tools Project Language Level Help

```
1 class cal_diff_val
2     public static double circularConeVolumeDif(double radiusIn, double radiusOut, double heightIn, double heightOut){
3         double v_out = (Math.PI*Math.pow(radiusOut,2)*heightOut)/3;
4         double v_in = (Math.PI*Math.pow(radiusIn,2)*heightIn)/3;
5         double diff_v = v_out - v_in;
6         return diff_v;
7     }
8
9
10
11
```

ชื่อ class ย่อย

ชื่อ method

parameter

ส่งเข้า method ตามอย่าง

2. จงเขียนเมธอดเพื่อใช้ใบคำนวณเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยม (rectangle) เส้นรอบรูปของวงกลม (circle) และเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยม (triangle) โดยที่เมธอดสามารถทำการ **overloading method** ได้ กำหนดให้ชื่อเมธอด **calPerimeter()** สำหรับหาคำนวณหาปริมาตรจากสมการที่ให้มาพร้อมทั้งทำการแสดงผลลัพธ์โปรแกรมหลัก

สมการ
 เส้นรอบรูปของวงกลม (perimeter) = $2 \times \pi \times r$ ✓
 โดยที่ r คือ ค่ารัศมีของฐานวงกลม

สมการ
 เส้นรอบรูปของสามเหลี่ยม (perimeter) = $a+b+c$
 โดยที่ a คือ ค่าความยาวของสามเหลี่ยมด้านที่ 1, b คือ ค่าความยาวของสามเหลี่ยมด้านที่ 2 และ c คือ ค่าความยาวของสามเหลี่ยมด้านที่ 3

สมการ
 เส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยม (perimeter) = $w \times l$
 โดยที่ w คือ ค่าความกว้างของสี่เหลี่ยม และ l คือ ค่าความยาวของสี่เหลี่ยม

D:\2\cpe121\4\practice_quiz_2.java

```
File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Java

area.java
cal_average.java
cal_diff_val.java
cal_distance.java
cal_PI.java
check.java
practice_1.java
practice_2.java
practice_3.java
practice_4.java

1 public class practice_quiz_2{
2     public static void main(String[] args){
3         double cir = cal_geo.calPerimeter(20.0);
4         System.out.printf("Perimeter of Circle is %.2f\n", cir);
5         double tri = cal_geo.calPerimeter(4.0, 5.0, 6.0);
6         System.out.printf("Perimeter of triangle is %.2f\n", tri);
7         double squ = cal_geo.calPerimeter(8.0, 9.0);
8         System.out.printf("Perimeter of square is %.2f\n", squ);
9     }
10 }
11
```

ต่างจากข้อ + ตรวจสอบให้แน่ใจ scanthor เพื่อใส่ค่า
 ของ argument ๒๑๑
 แต่จะระบุ name fix ค่าที่ป้อน

D:\2\cpe121\4\cal_geo.java

```
File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test

area.java
cal_average.java
cal_diff_val.java
cal_distance.java
cal_geo.java
cal_PI.java
check.java
practice_1.java
practice_2.java
practice_3.java
practice_4.java
practice_5.java
practice_6.java
practice_7.java
practice_quiz_2.java
practice_quiz1.java
reverse_order.java
sum.java

1 class cal_geo{
2     public static double calPerimeter(double r){
3         double cir = 2*Math.PI*r;
4         return cir;
5     }
6
7     public static double calPerimeter(double a, double b, double c){
8         double tri = a+b+c;
9         return tri;
10    }
11
12    public static double calPerimeter(double w, double l){
13        double squ = 2*(w+l);
14        return squ;
15    }
16
17
18 }
19
```

ชื่อ class ชัดเจน
 ชื่อ method ชัดเจน
 parameter ชัดเจน
 return ค่าที่ออก



คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข้อสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ข้อสอบวิชา รหัส CPE 222 ชื่อวิชา Advanced Computer Programming

ชื่อ - นามสกุล รหัส

1. จงเขียนโปรแกรมในการคำนวณค่าการวัดระยะในแต่ละหน่วย โดยจะรับค่าหน่วยในการวัดเข้ามาทางโปรแกรมหลักในแต่ละรูปแบบที่กำหนดเพื่อทำการ **overloading method** และทำการแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมายังหน้าจอแสดงผลตามที่กำหนด โดยรูปแบบของชื่อในการสร้างเมธอดจะกำหนดให้ใช้ตามรูปแบบที่ให้มาดังนี้ (15 คะแนน)

→ `public static void calUnits([arguments])`

ชื่อ method เดียว กัน
แต่ใช้ต่างกัน

หน่วยในการคำนวณ

1 นิ้ว (in) = 2.54 เซนติเมตร (cm)

1 ฟุต (ft) = 31.5 เซนติเมตร (cm)

1 วา (wa) = 2 เมตร (me)

1 หลา (yd) = 0.914 เมตร (me)

1 เมตร (me) = 3.28 ฟุต (ft)

การแสดงผลลัพธ์ที่ได้

method 1

รูปแบบที่ 1 (อินพุต 1 ค่า เอาต์พุต 3 ค่า)

รับค่า (หน่วย): เซนติเมตร (cm)

แสดงผล (หน่วย): ฟุต (ft), วา (wa), หลา (yd)

method 2

รูปแบบที่ 2 (อินพุต 2 ค่า เอาต์พุต 2 ค่า)

รับค่า (หน่วย): ฟุต (ft), นิ้ว (in)

แสดงผล (หน่วย): วา (wa)

method 3

รูปแบบที่ 3 (อินพุต 3 ค่า เอาต์พุต 3 ค่า)

รับค่า (หน่วย): เซนติเมตร (cm), ฟุต (ft), วา (wa)

แสดงผล (หน่วย): หลา (yd)